

Exemple Soit g l'endomorphisme de $E = \mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ de E est

$$A = \begin{pmatrix} 6 & -8 & 2 \\ 5 & -7 & 2 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Calculer la matrice M de g dans la base

$\mathcal{B}' = (u, v, w)$ définie plus haut
 $f(u) \quad f(v) \quad f(w)$

On a $M = \text{mat}_{\mathcal{B}'}(g) = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix} \begin{matrix} u \\ v \\ w \end{matrix}$

$$f(u) = f(e_1) = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Si $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ est la m.c.c. de $f(u)$ dans $\mathcal{B}'$

alors on aura

$$f(u) = xu + yv + zw$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ce qui donne le système :